

5 Dimension d'un sous-espace vectoriel

Définition : rang d'une famille de vecteurs

Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E .

Le rang de $\mathcal{F}$ est la dimension de l'espace vectoriel engendré par $\mathcal{F}$. Autrement dit $\text{rang}(\mathcal{F}) = \dim(\text{Vect}(\mathcal{F}))$.

Remarque :

Si $\dim(E) = n$, $\mathcal{F}$ est une base de E ssi $\text{rang}(\mathcal{F}) = n$.

Propriété : dimension d'un sous espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors

$$F \text{ est de dimension finie et } \dim F \leq \dim E \quad \text{Si } F \subset G \text{ et } \dim F = \dim G, \text{ alors } F = G.$$

Exemple n° 18

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 3y + z = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u, v)$ où $u = (1, 1, 1)$ et $v = (2, 1, -1)$. Démontrer que $F = G$.

Propriété : formule de Grassmann

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . On a :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

Si la somme est directe alors : $\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$.

Propriété :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . Alors :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0\} \end{cases} \iff \begin{cases} E = F + G \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases} \iff \begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

Exemple n° 19

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = z = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = y\}$. Démontrer que F et G sont supplémentaires.

Propriété :

• Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F et G des sous-espaces **supplémentaires** de E

Si $\begin{cases} (f_1, f_2, \dots, f_n) \text{ est une base de } F \\ (g_1, g_2, \dots, g_m) \text{ est une base de } G \end{cases}$ alors $(f_1, f_2, \dots, f_n, g_1, g_2, \dots, g_m)$ est une base de E .

• **Réciproquement** : soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Si la famille $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ est une base de E , alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ sont des sous-espaces supplémentaires de E :

$$E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) \oplus \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$$

Théorème : existence d'un supplémentaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit F un sous-espace vectoriel de E .

Alors il existe au moins un sous-espace vectoriel G de E tel que $E = F \oplus G$.